FATEC VOTORANTIM
Curso Superior de Tecnologia em Ciência de Dados para Negócios

Ana Elisa Rubinato Cavalheiro
Arthur Nunes dos Santos
Bruno Felipe de Souza Araujo
Caio Cesar Corrá
Lucas Camelo
Nicole Fava Pires

GUIA DO USUÁRIO

Painel e Simulador de Risco — Inteligência de Risco em Comodato de Chopp

Projeto Integrador VI

Votorantim
2026

Controle de Versão

Registro histórico das revisões deste documento.

Tabela 1 - Controle de Versão

Versão	Data	Autor	Descrição
1.0	23/06/2026	Equipe PI5	Criação do Guia do Usuário
1.1	25/05/2026	Equipe PI5	Ajustes pós revisão
1.2	25/09/2026	Equipe PI6	Ajustes pós orientações
2.0	01/10/2026	Equipe PI6	Atualização para Databricks e regras do PI VI
2.1	05/10/2026	Equipe PI6	Revisão completa: login, painel da carteira, nova regra de risco, novo cartão de resultado e privacidade

Fonte: Autoria própria

GUIA DO USUÁRIO

Controle de Versão **1**
1. O Que É Este Sistema **3**
1.1 Os Dois Riscos Avaliados 3
1.2 O Que Mudou Nesta Versão 3
2. Como Acessar **4**
2.1 Login e Sessão 4
2.2 O Que Cada Perfil Vê 4
2.3 Seções do Site 5
3. Painel da Carteira **5**
4. Usando o Simulador **6**
4.1 Modo 1 — Cliente da Carteira 6
4.2 Modo 2 — Cliente Novo 6
5. Entendendo o Resultado **8**
5.1 As Três Faixas de Risco 8
5.2 O Cartão de Resultado 8
5.3 Quando o Modelo e a Regra Discordam 8
5.4 Quão Confiável É o Score 8
6. Ações Recomendadas por Faixa **9**
7. Clientes Novos ou com Pouco Histórico **9**
8. Carteira Escorada (Consulta em Lote) **10**
9. Privacidade e Uso Responsável **10**
10. Dúvidas Frequentes **11**
11. Suporte e Contato **12**
12. Aprovação **12**

1. O Que é este Sistema

A Inteligência de Risco da Chopp & Cia é uma ferramenta de apoio à decisão de crédito e de liberação de chopeiras. A partir do histórico de compras, pagamentos e comodatos registrado no ERP, um modelo de Machine Learning estima a probabilidade de cada cliente atrasar tanto o pagamento das parcelas quanto a devolução do equipamento.

O sistema não substitui o julgamento da equipe: ele oferece um critério comum e baseado em dados para orientar a conversa de crédito. A decisão final é sempre de um analista.

1.1 Os Dois Riscos Avaliados

Tabela 1 - Tipos de risco

Risco Financeiro	Risco de Ativo (Comodato)
Cliente atrasa ou não paga as parcelas das compras de chopp.	Cliente devolve a chopeira fora do prazo ou não a devolve.
Medido pela proporção de parcelas pagas em atraso.	Medido pela proporção de comodatos devolvidos em atraso.

Fonte: Autoria própria

> **Regra de risco desta versão**
> O cliente é considerado de **alto risco** quando atrasa **mais de 20% das parcelas E mais de 20% das devoluções de chopeira**.
> Na versão anterior bastava um dos dois (“OU”). Com essa regra, cerca de 90% da carteira era classificada como risco, e o resultado deixava de separar bons e maus pagadores.

1.2 O Que Mudou Nesta Versão

Tabela 2 - Novidades para o usuário

Antes (PI5)	Agora (PI6)
Site aberto, sem login	Login obrigatório para o painel e o simulador; cada consulta fica registrada
Nome do cliente exibido na tela	Só o código ID_PESSOA; nenhum nome ou documento é exibido
Só clientes com 3 ou mais compras eram analisados	Todo cliente com ao menos 1 compra é analisado
Formulário aceitava opções que o modelo não conhecia	Opções lidas do próprio modelo e campos validados
Resultado sem referência	O cartão compara o score com o que a regra de negócio observou no cliente
—	Painel da carteira com indicadores, faixas de risco e 11 gráficos da análise exploratória
—	Carteira inteira escorada em uma tabela no Databricks, pronta para consulta e BI

Fonte: Autoria própria

Os indicadores de desempenho também mudaram. O AUC da versão anterior (0,992) estava inflado porque o modelo recebia uma informação derivada da própria regra de risco. O valor atual, 0,842, é menor, mas reflete o que o modelo realmente consegue estimar a partir do comportamento do cliente (Seção 5.4).

2. Como Acessar

O sistema funciona no navegador (Chrome, Edge, Firefox ou Safari), em computador, tablet ou celular, sem instalação.

> **Endereço de acesso**
> https://<endereço informado pela equipe responsável>
> O usuário e a senha são criados pelo administrador do sistema. Não há cadastro pelo site.

2.1 Login e Sessão

- Clique em **Entrar**, no canto superior direito, e informe usuário e senha
- A sessão expira após **15 minutos**; depois disso, entre novamente
- Após **5 tentativas erradas**, a conta fica bloqueada por 15 minutos. Se precisar antes, peça o desbloqueio ao administrador
- Ao terminar, use **Sair** no menu do usuário, principalmente em computadores compartilhados

2.2 O Que Cada Perfil Vê

Tabela 3 - Perfis de acesso

Perfil	Acesso
Visitante (sem login)	Apresentação do projeto: problema, evolução, arquitetura, variáveis, cenários, desempenho do modelo e LGPD
Analista	Tudo acima, mais o Painel da carteira e o Simulador
Administrador	Tudo acima, mais a Trilha de auditoria e a escolha da Fonte de dados

Fonte: Autoria própria

2.3 Seções do Site

Tabela 4 - Seções do site

Seção	O que encontrar
Equipe	Integrantes do projeto
Problema	Os dois riscos de cada venda e a proposta do score
PI5 → PI6	O que mudou em relação à versão anterior e por que a métrica caiu
Pipeline	Caminho dos dados, do ERP até a decisão
Cenários	Comparação das decisões de projeto que levaram ao modelo atual
Modelo	Desempenho em clientes não vistos, variáveis que mais pesam e como ler o score
LGPD	Como os dados pessoais são tratados
Painel (login)	Números da carteira da Chopp & Cia
Simulador (login)	Consulta do score de um cliente ou simulação de um cliente novo

Fonte: Autoria própria

3. Painel da Carteira

Disponível após o login, o painel reúne os números da base de agosto de 2026:

- **Indicadores:** tamanho da carteira, clientes em atraso, faturamento exposto e clientes em risco duplo (devem e estão com chopeira)
- **Carteira escorada:** quantos clientes estão em cada faixa de risco (baixo, médio e alto)
- **Matriz de confusão:** quantos clientes de risco o modelo sinalizou nos dados de teste
- **Do ERP ao modelo:** quantos clientes restam em cada etapa de seleção
- **Análise exploratória:** 11 gráficos sobre composição da carteira, atrasos, recência, formas de pagamento, concentração de faturamento e valor do equipamento. Clique em um gráfico para ampliá-lo

> **Dados internos**
> Os números do painel são dados da Chopp & Cia. Não reproduza nem compartilhe fora da empresa.

4. Usando o Simulador

O simulador fica na seção Simulador, após o login, e tem dois modos: Cliente da carteira, para quem já está no ERP, e Cliente novo, para simulações.

4.1 Modo 1 — Cliente da Carteira

1	**Informe o ID_PESSOA** Digite o código do cliente no ERP no campo ID_PESSOA.
2	**Clique em Buscar** O sistema confere se o código está na carteira e mostra os dados usados pelo modelo. Nenhum nome é exibido: para confirmar quem é o cliente, consulte o ERP.
3	**Clique em Calcular risco** O resultado aparece ao lado, com a faixa de risco e a orientação.

Se o código não estiver na carteira, o sistema avisa. Nesse caso, use o modo Cliente novo. Cada consulta por ID fica registrada na trilha de auditoria.

4.2 Modo 2 — Cliente Novo

Use para simular um cliente que ainda não está no ERP ou testar cenários. Clique em **Cliente novo**, preencha os campos e clique em **Calcular risco**. O botão **Preencher exemplo** completa os números com valores de referência.

Tabela 5 - Campos do formulário

Campo	Tipo	Descrição
Frequência de compras	Inteiro	Quantidade de pedidos do cliente
Ticket médio (R$)	Valor	Valor médio por pedido
Total gasto (R$)	Valor	Soma de todas as compras
Dias desde a 1ª compra	Inteiro	Há quantos dias foi o primeiro pedido
Dias desde a última compra	Inteiro	Há quantos dias foi o último pedido
Total de parcelas	Inteiro	Parcelas de contas a receber
Total de comodatos	Inteiro	Contratos de comodato do cliente
Compras a prazo (%) *	0 a 100	Proporção das parcelas contratadas a prazo
Prazo médio do comodato (dias) *	Inteiro	Prazo acordado nos contratos de comodato
Valor médio do comodato (R$) *	Valor	Valor acordado nos contratos de comodato
Perfil	Seleção	Física, Jurídica ou Estrangeiro
Cidade	Seleção	Ponta Porã, Pedro Juan Caballero, Amambai, Outras Cidades ou Não Preenchido
Pagamento	Seleção	Forma de pagamento padrão: Dinheiro, PIX, Cartão de Crédito, Vale ou A Prazo (Nota Assinada)

Fonte: Autoria própria

* Campos novos nesta versão. Valores negativos, em branco ou acima de 100% em Compras a prazo são recusados e o campo fica destacado.

5. Entendendo o Resultado

5.1 As Três Faixas de Risco

Tabela 6 - Faixas de risco

Faixa	Probabilidade	Orientação exibida
BAIXO	Abaixo de 35%	Liberar dentro da política padrão
MÉDIO	De 35% a 65%	Exigir entrada ou acompanhar de perto
ALTO	65% ou mais	Exigir garantias antes de liberar

Fonte: Autoria própria

5.2 O Cartão de Resultado

Tabela 7 - Elementos do cartão de resultado

Elemento	O que significa
Identificação	ID_PESSOA consultado ou “Cliente novo”, com a origem: perfil carregado da carteira ou simulação manual
Probabilidade de alto risco	Percentual calculado pelo modelo. Quanto maior, mais o cliente se parece com quem atrasa pagamento e devolução
Barra colorida	Verde, laranja ou vermelha, com marcas em 35% e 65%
Orientação	Ação sugerida para a faixa (Seção 6)
Regra de negócio	Só no modo Cliente da carteira: o que o histórico do cliente mostra pela regra (alto risco ou bom pagador), para comparar com o modelo
Uso no treino	Indica se o cliente fez parte dos dados de treino do modelo
Valores usados pelo modelo	Clique para ver os dados que geraram o score
Rodapé	Algoritmo, versão dos dados, MCC de teste e limiar de classificação (50%)

Fonte: Autoria própria

5.3 Quando o Modelo e a Regra Discordam

No modo Cliente da carteira, o cartão mostra lado a lado o score do modelo e o que a regra observou no histórico. A divergência é informação útil:

- **Modelo ALTO, regra “bom pagador”:** o cliente ainda não atrasou além do limite, mas tem perfil parecido com o de quem atrasa. Vale acompanhar
- **Modelo BAIXO, regra “alto risco”:** o histórico já mostra atrasos. O histórico real prevalece sobre o score
- **Sem rótulo:** cliente sem compras registradas, que não entrou no treino. Use o score com cautela

5.4 Quão Confiável É o Score

O modelo foi avaliado em 30% dos clientes, separados antes do treino:

- De cada 10 clientes de risco, cerca de **7** foram sinalizados (recall 0,715)
- De cada 10 alertas, cerca de **8** estavam corretos (precisão 0,771)
- MCC de 0,466, em uma escala de −1 a 1 em que 0 equivale a sortear o resultado

O modelo identifica o perfil de quem atrasa a partir do histórico, mas não foi testado em prever atrasos futuros. Por isso o score orienta a análise e não decide sozinho.

6. Ações Recomendadas por Faixa

Risco BAIXO — Liberar dentro da política padrão
Histórico consistente, sem sinais relevantes de atraso.

- Crédito e comodato conforme a política padrão
- Monitoramento de rotina

Risco MÉDIO — Exigir entrada ou acompanhar de perto
Sinais de atenção que justificam condições mais cuidadosas.

- Pedir entrada ou reduzir o número de parcelas e o prazo
- Conferir no ERP o histórico de atrasos antes de liberar equipamentos de maior valor
- Incluir o cliente em acompanhamento mais frequente

Risco ALTO — Exigir garantias antes de liberar
Perfil semelhante ao de clientes que atrasam pagamento e devolução.

- Não liberar crédito nem chopeira sem garantias formais
- Solicitar a regularização de débitos anteriores, se houver
- Encaminhar à gerência antes da decisão
- Se aprovado por exceção, reduzir a quantidade de equipamentos liberados

7. Clientes Novos ou com Pouco Histórico

Diferente da versão anterior, que exigia 3 ou mais compras, o modelo agora foi treinado com todos os clientes que têm ao menos uma compra. Isso é importante porque mais da metade da carteira tem uma única compra.

Clientes sem nenhuma compra registrada também recebem score, mas não participaram do treino; o cartão indica “Cliente não usado no treino”. Para eles e para prospects simulados no modo Cliente novo:

- Pedir referências comerciais (outros fornecedores, histórico bancário)
- Começar com volumes menores e prazos mais curtos
- Liberar inicialmente 1 chopeira e reavaliar após as primeiras compras
- Consultar novamente o simulador quando o cliente tiver histórico no ERP

8. Carteira Escorada (Consulta em Lote)

Além do simulador, a carteira inteira é escorada a cada atualização do modelo e gravada no Databricks na tabela **carteira_escorada_v1_0**, que pode ser consultada por SQL ou conectada a uma ferramenta de BI.

Tabela 8 - Colunas da carteira escorada

Coluna	Conteúdo
ID_PESSOA	Código do cliente no ERP
PROB_RISCO	Probabilidade de alto risco, de 0 a 1
FAIXA_RISCO	BAIXO, MÉDIO ou ALTO, com os mesmos cortes do site
_NO_TREINO	Se o cliente fez parte do treino do modelo
_DATA_VERSION	Versão dos dados que gerou o score

Fonte: Autoria própria

A tabela é atualizada quando a equipe técnica processa uma nova extração do ERP, e não em tempo real.

9. Privacidade e Uso Responsável

O sistema trata dados pessoais de clientes e segue a LGPD (Lei 13.709/2018):

- **Sem nomes:** nome, CPF, CNPJ e endereço não são extraídos do ERP; a identificação é só o ID_PESSOA
- **Acesso controlado:** dados da empresa e consultas por cliente exigem login; cada consulta fica registrada com usuário e horário, e o registro é apagado após 180 dias
- **Decisão humana:** o score apoia a decisão, que continua sendo de uma pessoa. O cliente pode pedir a revisão de uma decisão tomada com base em tratamento automatizado (art. 20)
- **Não discriminação:** Perfil (Estrangeiro) e Cidade (Pedro Juan Caballero) podem indicar nacionalidade de forma indireta. Hoje pesam pouco no modelo (1,5% e 2,5%) e são monitorados. Não negue crédito apenas por esses atributos

Boas práticas: não compartilhe sua senha, não envie capturas de tela com dados de clientes fora da empresa e consulte apenas clientes com quem há uma negociação em andamento.

10. Dúvidas Frequentes

Tabela 9 - Dúvidas frequentes

Pergunta	Resposta
O resultado é definitivo?	Não. É um apoio à decisão, que deve ser combinado com o julgamento da equipe e a política de crédito da empresa.
Por que não aparece o nome do cliente?	Por privacidade (LGPD). Use o ID_PESSOA e confirme o cliente no ERP.
Por que o ID não foi encontrado?	O cliente pode ter sido cadastrado depois da última extração do ERP. Use o modo Cliente novo.
Por que um cliente que compra muito aparece com risco alto?	Quem compra mais tem mais parcelas e comodatos e, portanto, mais oportunidades de atraso. O total de parcelas é a variável que mais pesa no modelo.
O que significa uma probabilidade perto de 50%?	O modelo está em dúvida. Trate como risco médio e confira o histórico no ERP.
O modelo se atualiza sozinho?	Não. A equipe técnica reprocessa a cada nova extração do ERP. A versão dos dados aparece no rodapé do cartão.
Fui desconectado no meio da consulta.	A sessão expira após 15 minutos. Entre novamente.
Minha conta foi bloqueada.	Aguarde 15 minutos ou peça o desbloqueio ao administrador.
Por que o desempenho é menor que o do PI5?	O número anterior estava inflado por uma variável que repetia a regra de risco. O atual é o desempenho real (Seção 1.2).
Vale para clientes de outras regiões?	O modelo foi construído com clientes de Ponta Porã e região; fora dela, o resultado pode ser menos preciso.

Fonte: Autoria própria

11. Suporte e Contato

Para dúvidas, problemas de acesso ou resultados inesperados, contate a equipe responsável:

Tabela 10 - Responsáveis

Nome	Responsabilidade
Ana Elisa	Análise de Dados / Features
Arthur Nunes	Modelagem Preditiva
Bruno Araujo	Pipeline, Databricks e Versionamento
Caio Corrá	Site e Deploy
Lucas Camelo	Avaliação do Modelo
Nicole Fava	Documentação

Fonte: Autoria própria

Ao reportar um problema, informe o ID_PESSOA consultado (ou os dados usados na simulação), o horário, o resultado exibido e o que você esperava. Não envie nomes ou documentos de clientes.

12. Aprovação

Espaço reservado para assinatura dos responsáveis pela validação e aprovação formal deste documento.

Nome	Cargo	Data	Assinatura
Arthur Nunes dos Santos	CEO		gov.br Documento assinado digitalmente ARTHUR NUNES DOS SANTOS Data: 05/11/2026 20:36:16-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br